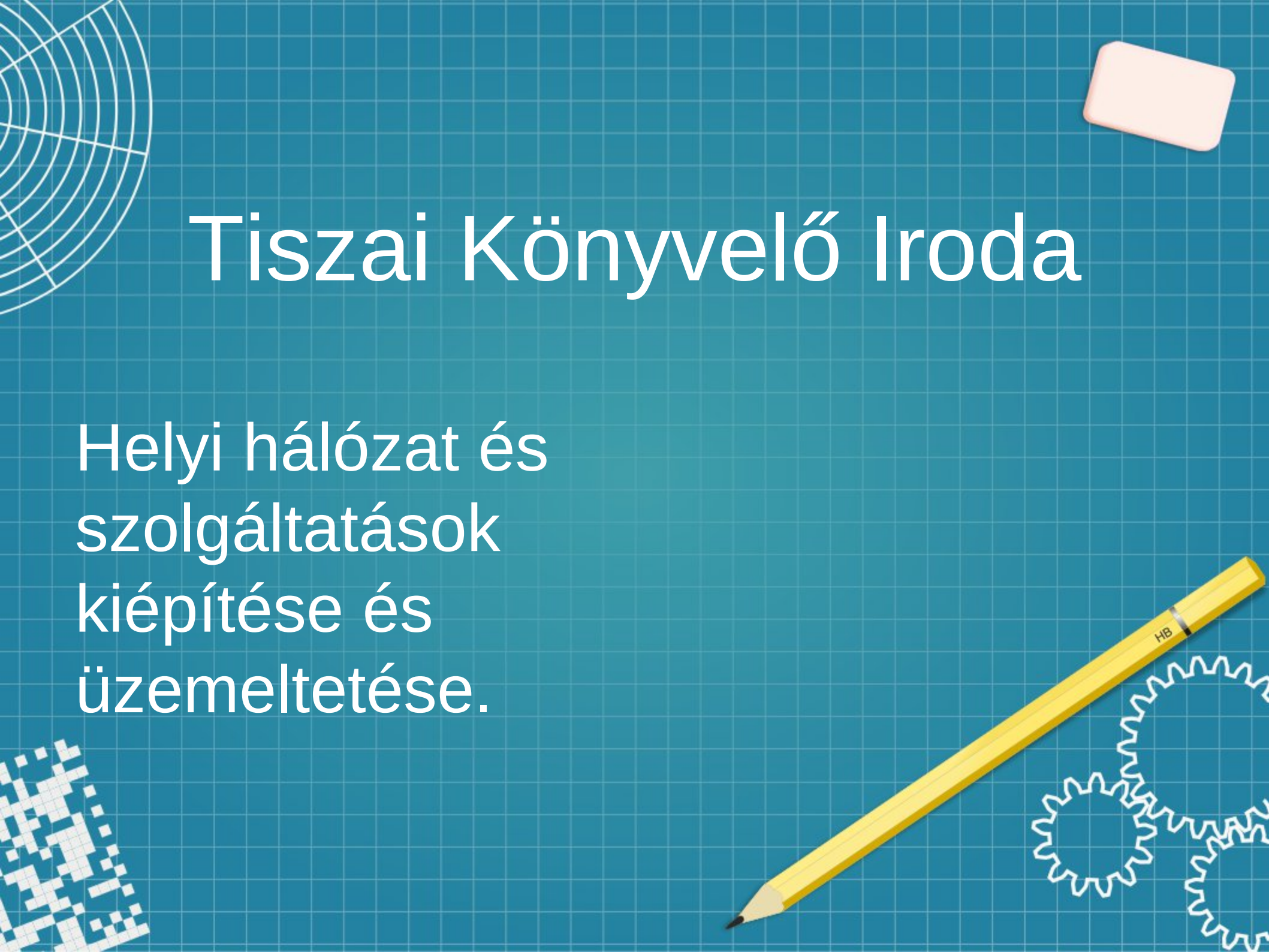
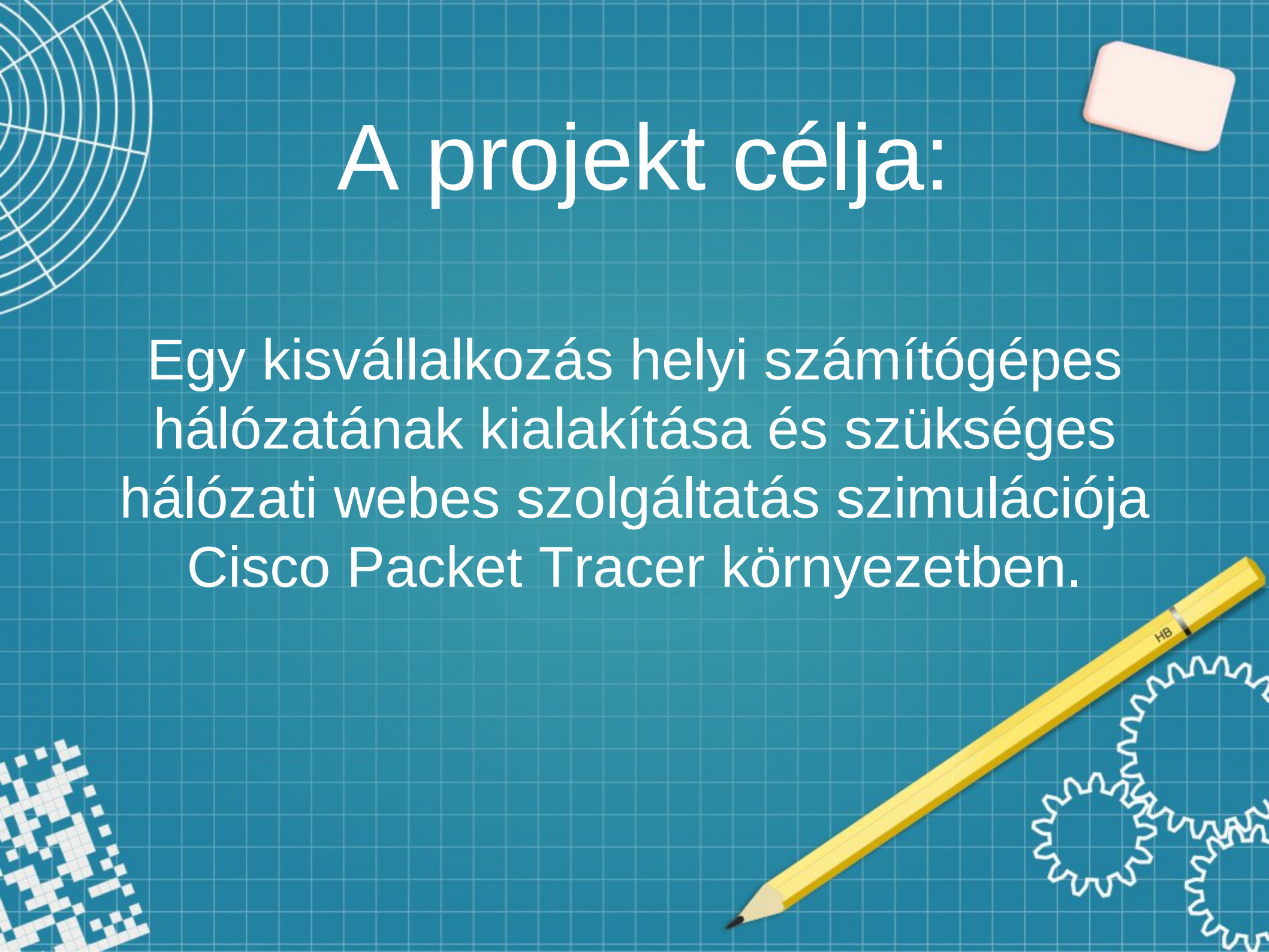




Tiszai Könyvelő Iroda

Helyi hálózat és
szolgáltatások
kiépítése és
üzemeltetése.

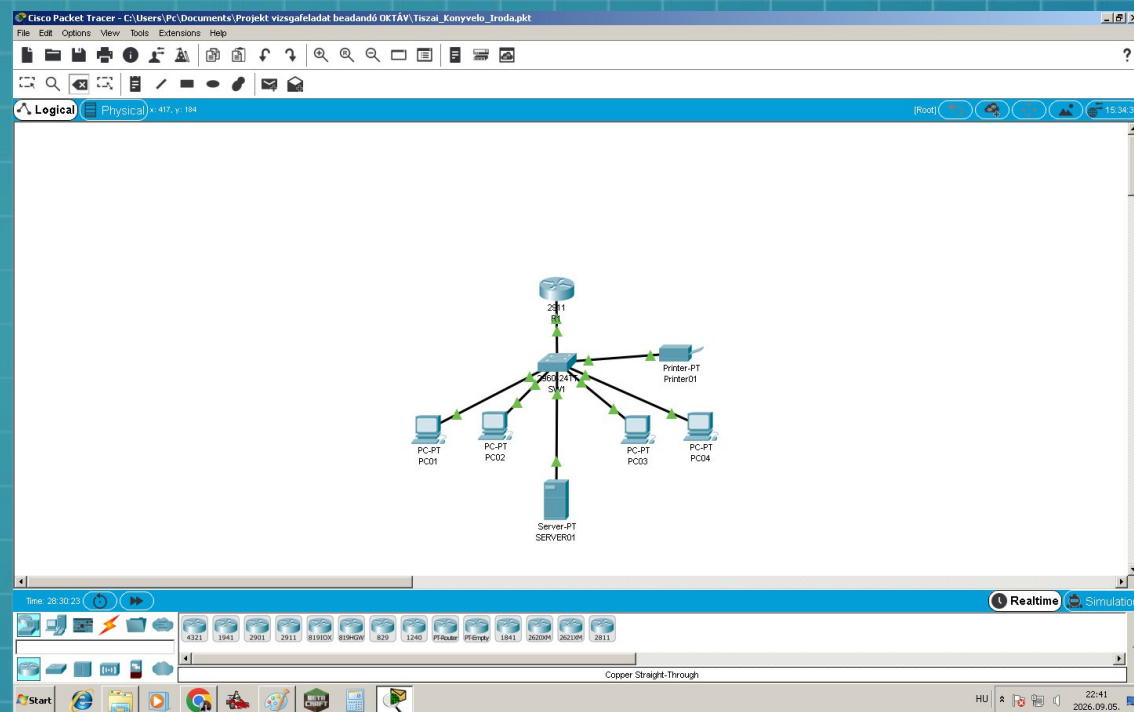


A projekt célja:

Egy kisvállalkozás helyi számítógépes hálózatának kialakítása és szükséges hálózati webes szolgáltatás szimulációja Cisco Packet Tracer környezetben.

Alkalmazott hálózati eszközök

- R1 – Cisco 2911 router
- SW1 – Cisco 2960 switch
- PC01, PC02, PC03, PC04 – munkaállomások
- SERVER01 – szerver
- Printer01 – hálózati nyomtató



IP címzési terv

Eszköz	IP-cím	Maszok	Megjegyzés
R1	192.168.10.1	255.255.255.0	Alapértelmezett átjáró
SERVER01	192.168.10.10	255.255.255.0	Statikus cím
Printer01	192.168.10.20	255.255.255.0	Statikus cím
PC01-PC04	DHCP	255.255.255.0	Automatikusan kiosztott címek

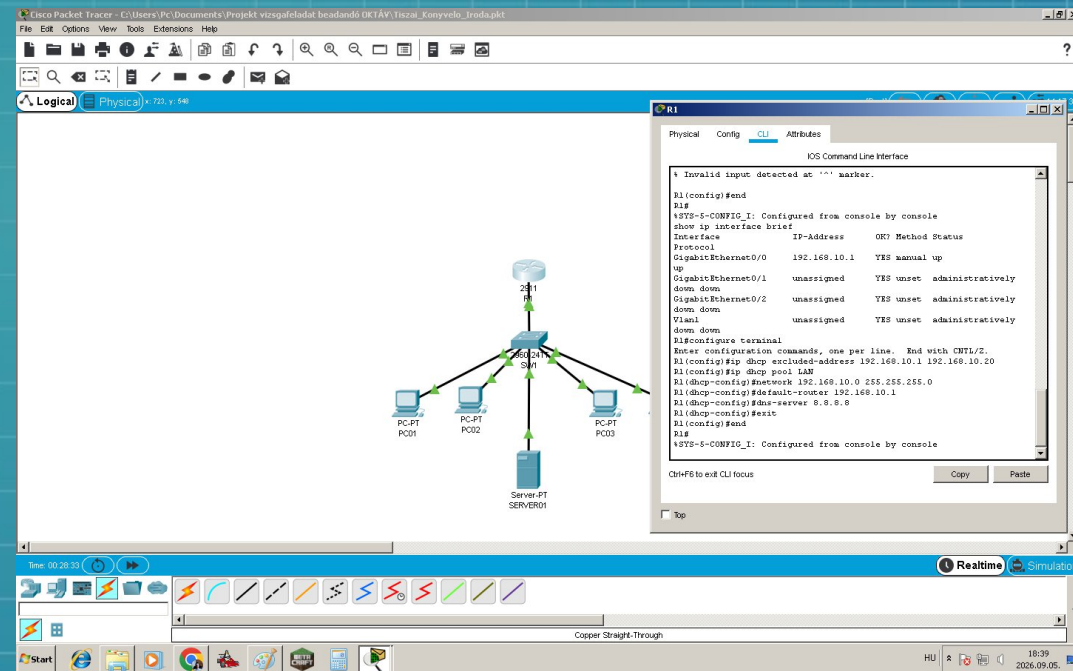
Router (R1) konfigurációja

Az R1 GigabitEthernet0/0 interfészét a következő címmel állítottuk be:

IP-cím: 192.168.10.1

Hálózati maszk: 255.255.255.0

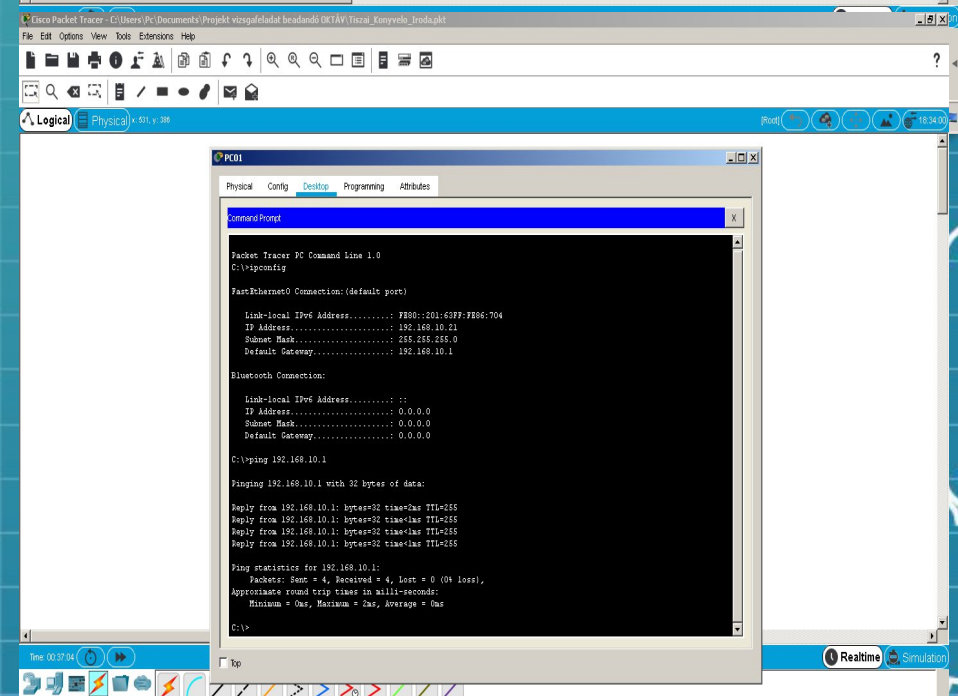
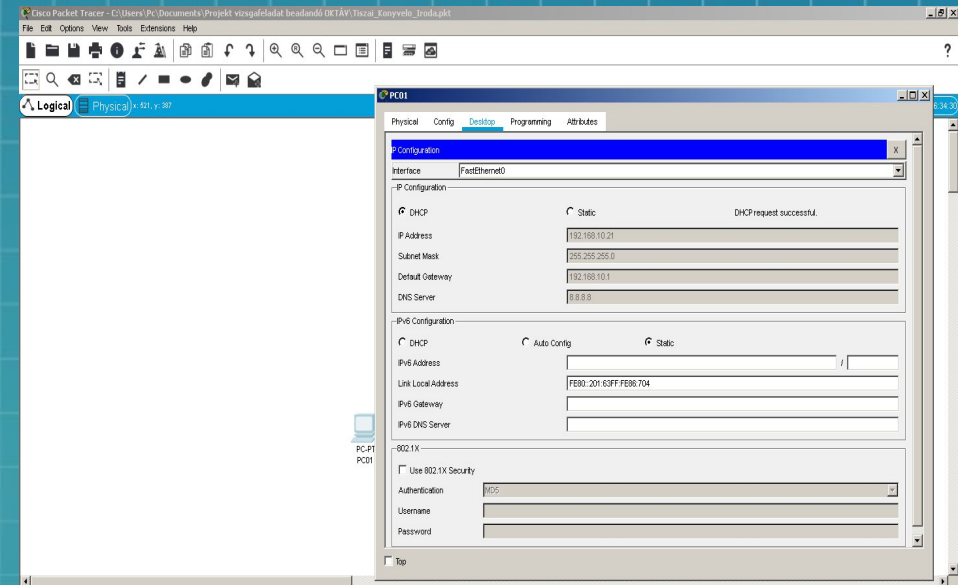
Az interfészt aktiváltuk, majd a működését a show ip interface brief paranccsal ellenőriztük. Az interfész up/up állapotba került.



DHCP szolgáltatás

Az R1-en DHCP szolgáltatást hoztunk létre a 192.168.10.0/24 hálózat számára. A 192.168.10.1–192.168.10.20 tartományt kizártuk az automatikus címkiosztásból. Az alapértelmezett átjáró 192.168.10.1, a DNS-szerver pedig 192.168.10.10 lett.

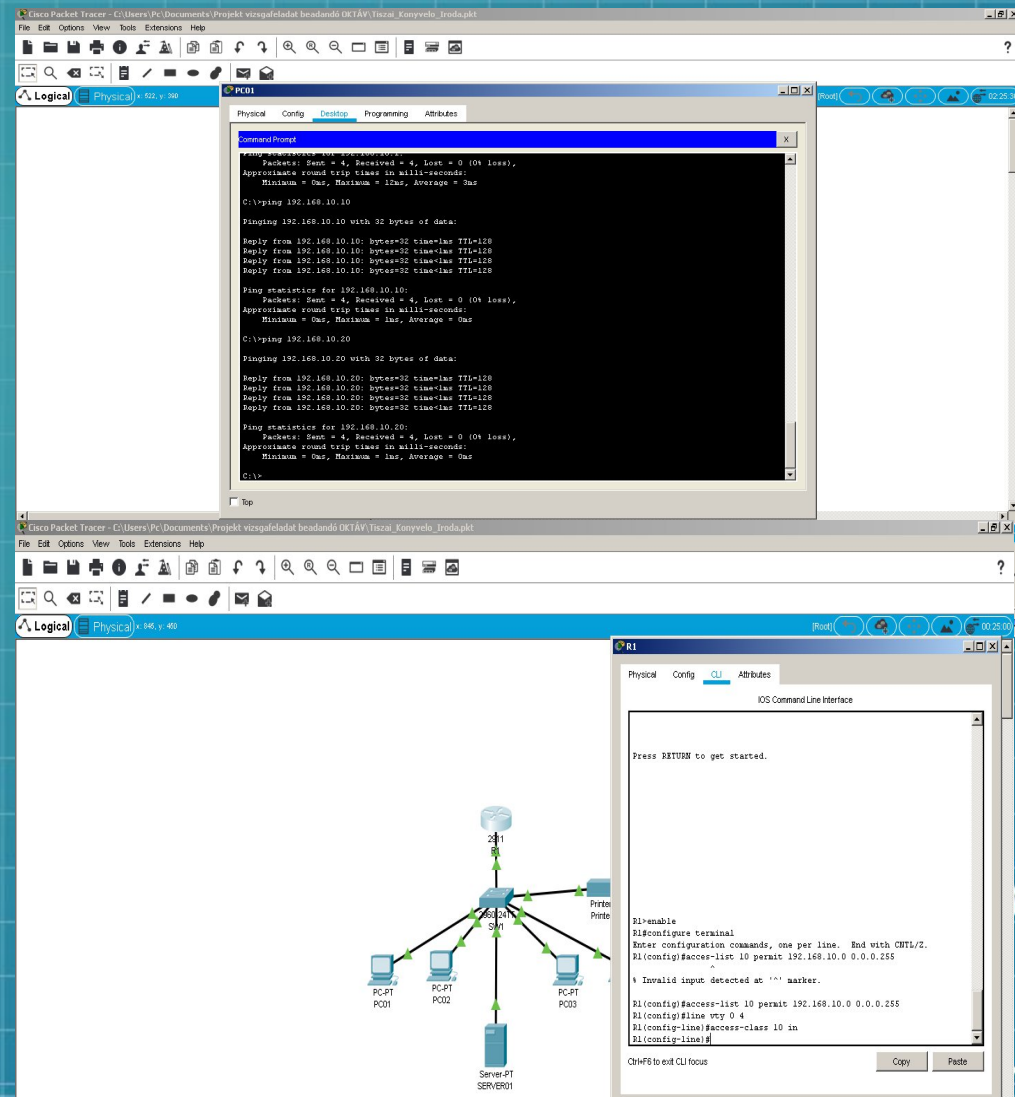
A PC01–PC04 számítógépeket DHCP-re állítottuk, és sikeresen kaptak hálózati beállításokat.



SWITCH (SW1) alapkonfigurációja

Az SW1 nevét SW1-re állítottuk.
Beállítottunk enable secret
jelszót, konzol- és VTY-vonal
jelszót, valamint belépési
figyelmeztető üzenetet.

A konfigurációt a copy running-
config startup-config paranccsal
elmentettük.



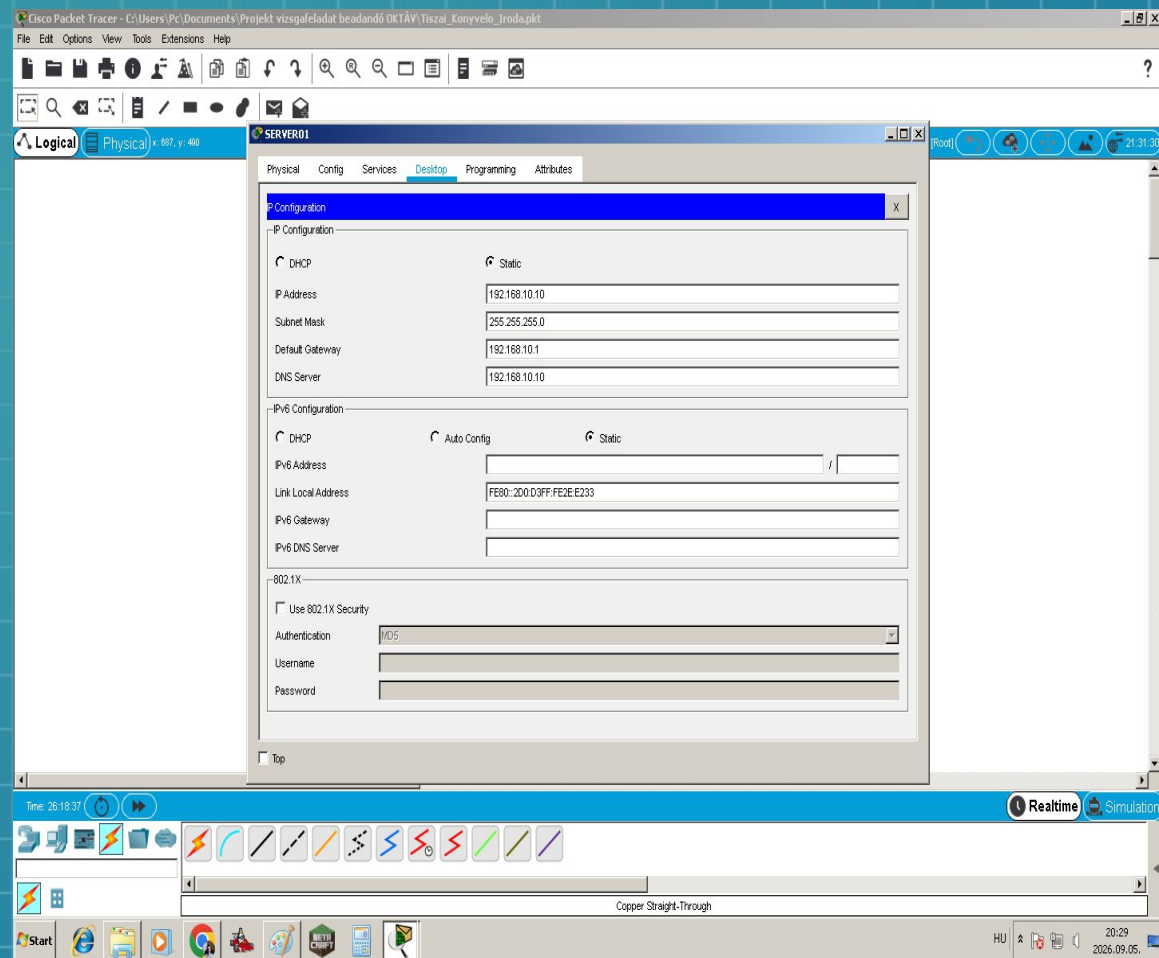
SERVER01 konfigurációja

A SERVER01 statikus hálózati
beállításokat kapott:

192.168.10.10/24,

Átjáró: 192.168.10.1,

DNS: 192.168.10.10.



DNS szolgáltatás

A SERVER01-en bekapcsoltuk a DNS szolgáltatást, majd A rekordokat hoztunk létre:

- server01.tiszai.local → 192.168.10.10
- www.tiszai.local → 192.168.10.10
- printer01.tiszai.local → 192.168.10.20

A DNS működését PC01-ről ellenőriztük, és a névfeloldás sikeresen működött.

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. The top window shows the configuration for SERVER01, specifically the DNS service settings. The DNS service is enabled, and three A records are configured:

No.	Name	Type	Detail
0	printer01.tiszai.local	A Record	192.168.10.20
1	server01.tiszai.local	A Record	192.168.10.10
2	www.tiszai.local	A Record	192.168.10.10

The bottom window shows a network diagram with a central switch (SW1) connected to three PCs (PC01, PC02, PC03) and a server (SERVER01). A terminal window on the right shows the configuration commands for SW1:

```
Switch>enable
Switch>configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#enable secret cisco123
SW1(config)#line console 0
SW1(config-line)#password console123
SW1(config-line)#login
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#line vty 0 4
SW1(config-line)#password vty123
SW1(config-line)#login
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#banner motd # FIGYELEM! Csak engedélyezett felhasználók
lehetnek bel! #
SW1(config)#end
SW1#
*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SW1#
Translating "SW1"...domain server (255.255.255.255)
* Unknown command or computer name, or unable to find computer
address
SW1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW1#
```

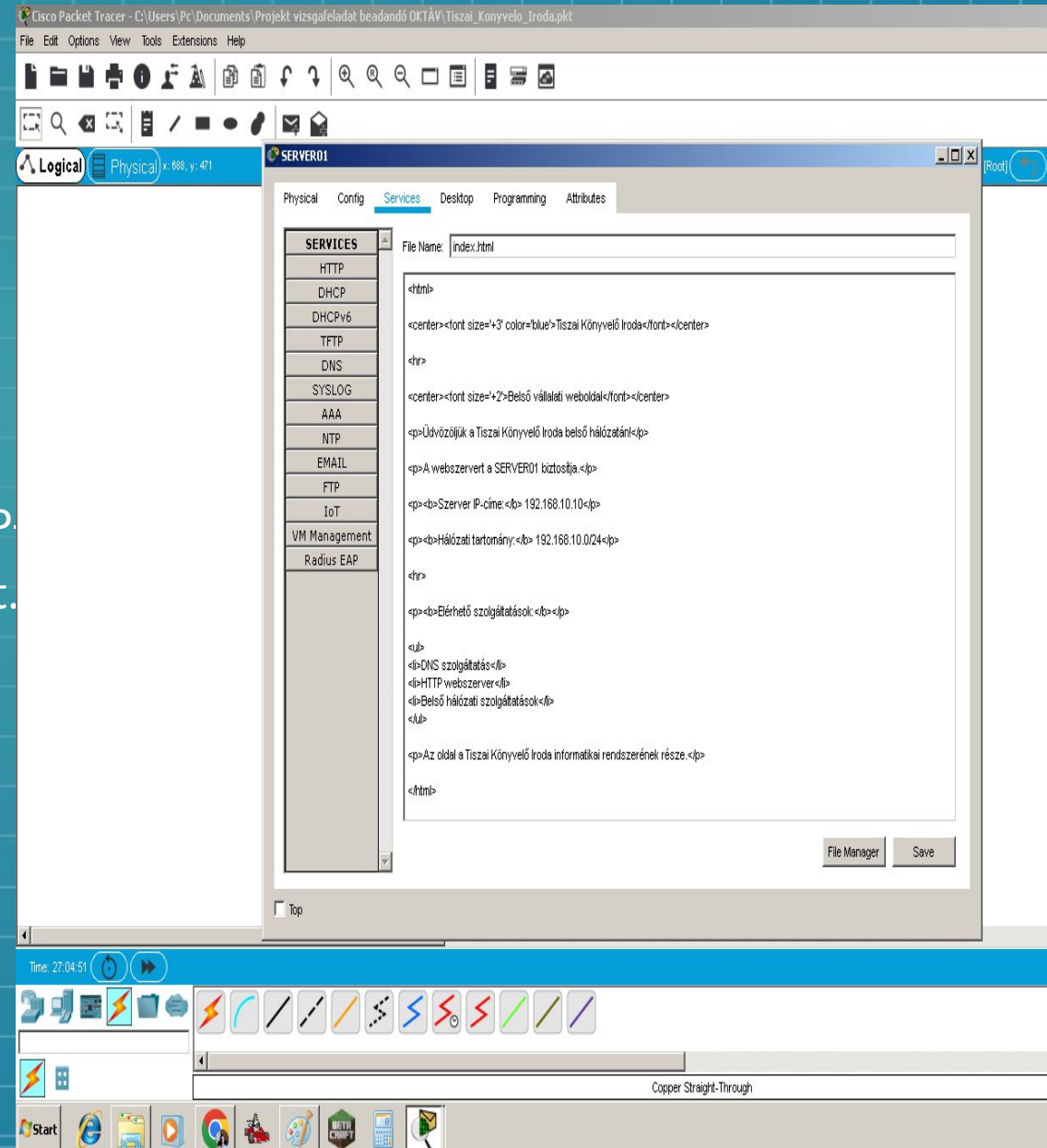
HTTP webszerver

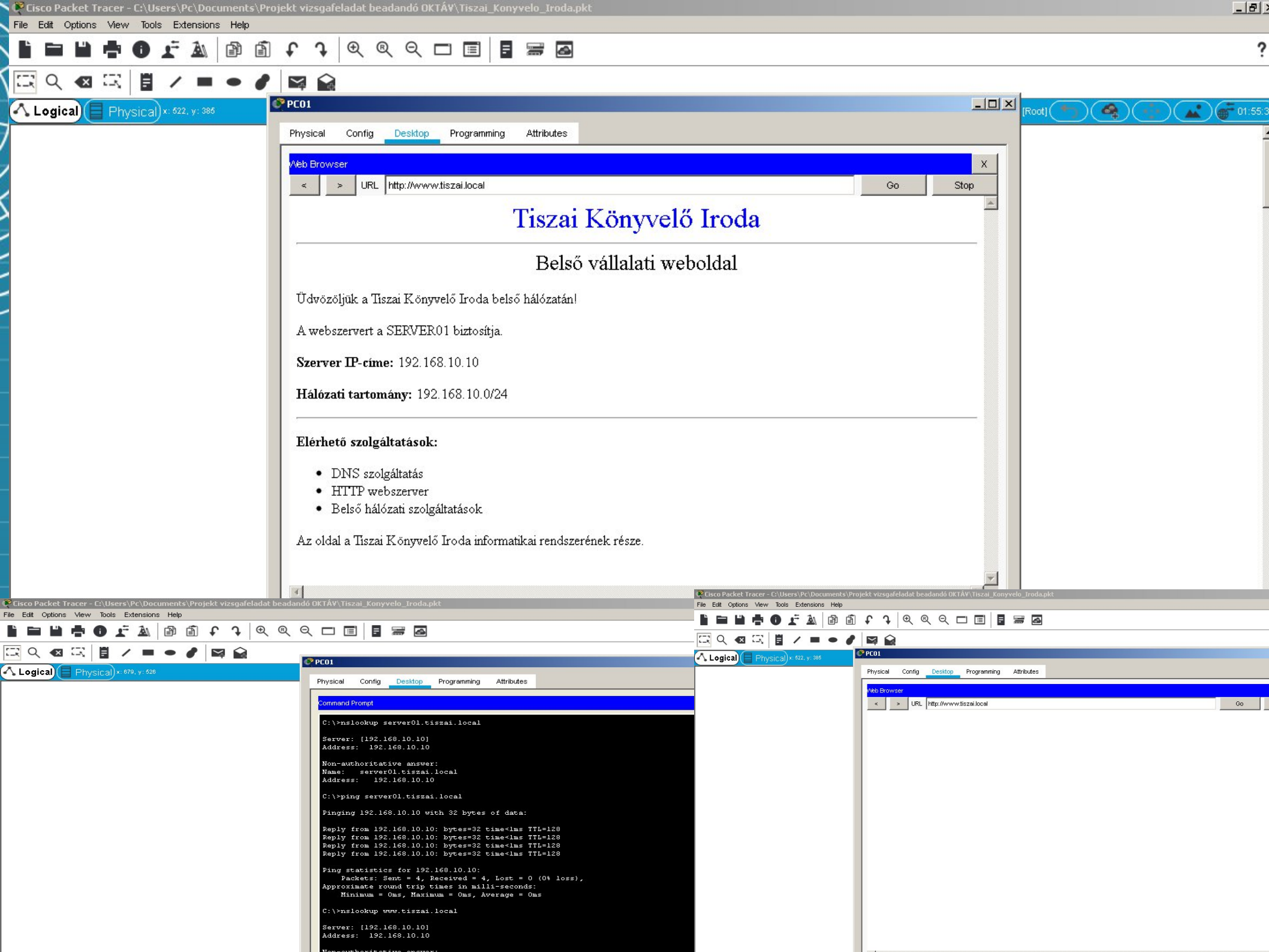
A SERVER01-en bekapcsoltuk a HTTP szolgáltatást. A Packet Tracer alapértelmezett weboldalát egy saját, Tiszai Könyvelő Iroda nevű belső weboldalra módosítottuk. A weboldal IP-címmel és DNS-névvel is elérhetővé vált.

Tesztelt címek: (Csak programon belül nyílik)

<http://192.168.10.10>

<http://www.tiszai.local>

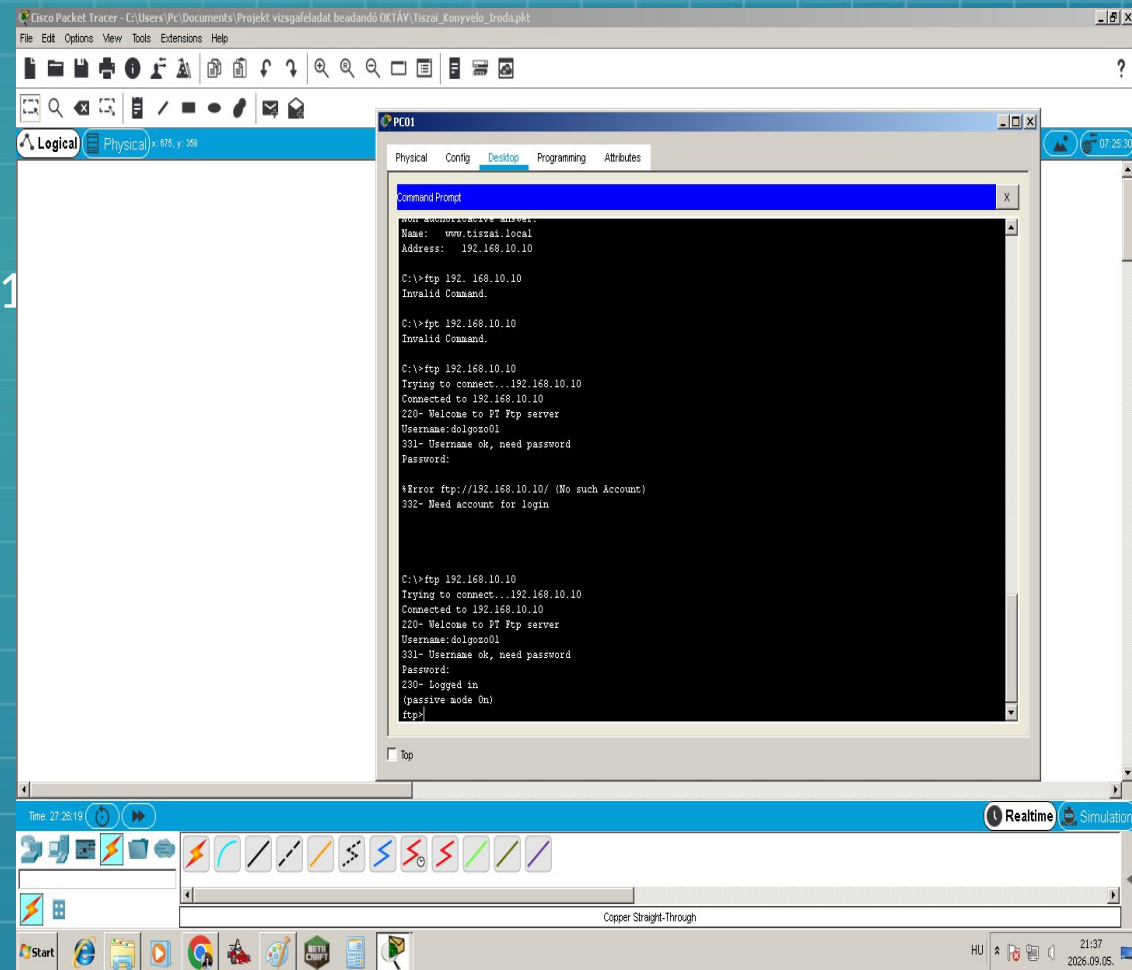




FTP szolgáltatás

A SERVER01-en bekapcsoltuk az FTP szolgáltatást és létrehoztuk a dolgozo01 felhasználót.

PC01-ről sikeresen létrejött az FTP-kapcsolat a 192.168.10.10 címre.

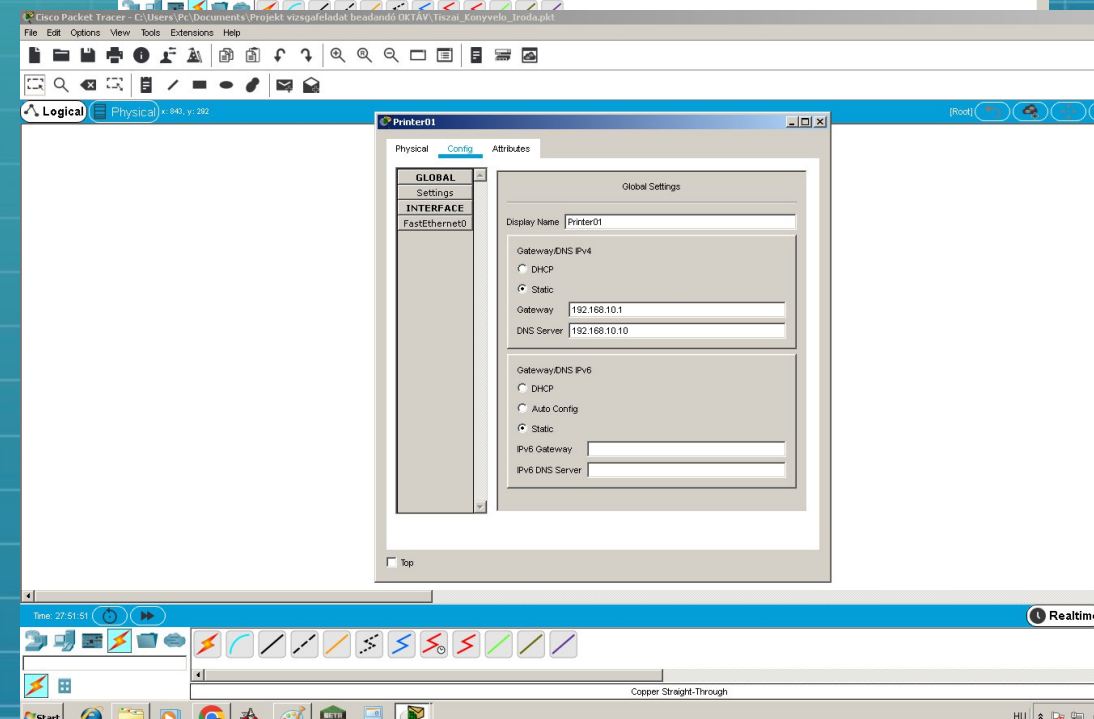
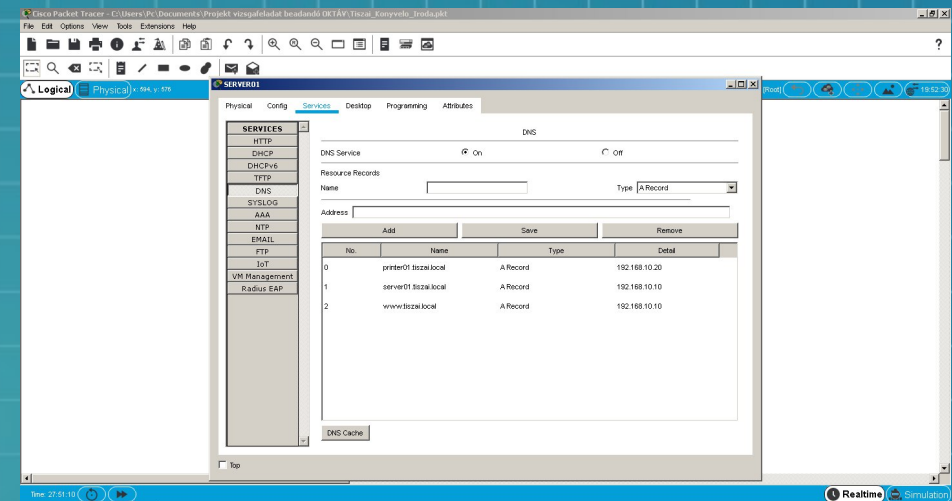


Hálózati nyomtató

Létrehoztuk a Printer01 hálózati nyomtatót.

Statikus IP-címe 192.168.10.20, átjárója
192.168.10.1, DNS-szervere
192.168.10.10.

A PC01 és a nyomtató közötti
kapcsolatot pinggel ellenőriztük.





Logical Physical x: 517, y: 389

PC01

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
ftp>dir

Listing /ftp directory from 192.168.10.10:
%Error ftp://192.168.10.10/ (No such file or directory Or Permission denied)
550-Requested action not taken. permission denied).

ftp>pwd

ftp>
/ftp is current working directory.
ftp>ls
Invalid or non supported command.
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>echo Tiszai Konyvelo Iroda tesztfajl > teszt.txt
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.10.20

Pinging 192.168.10.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

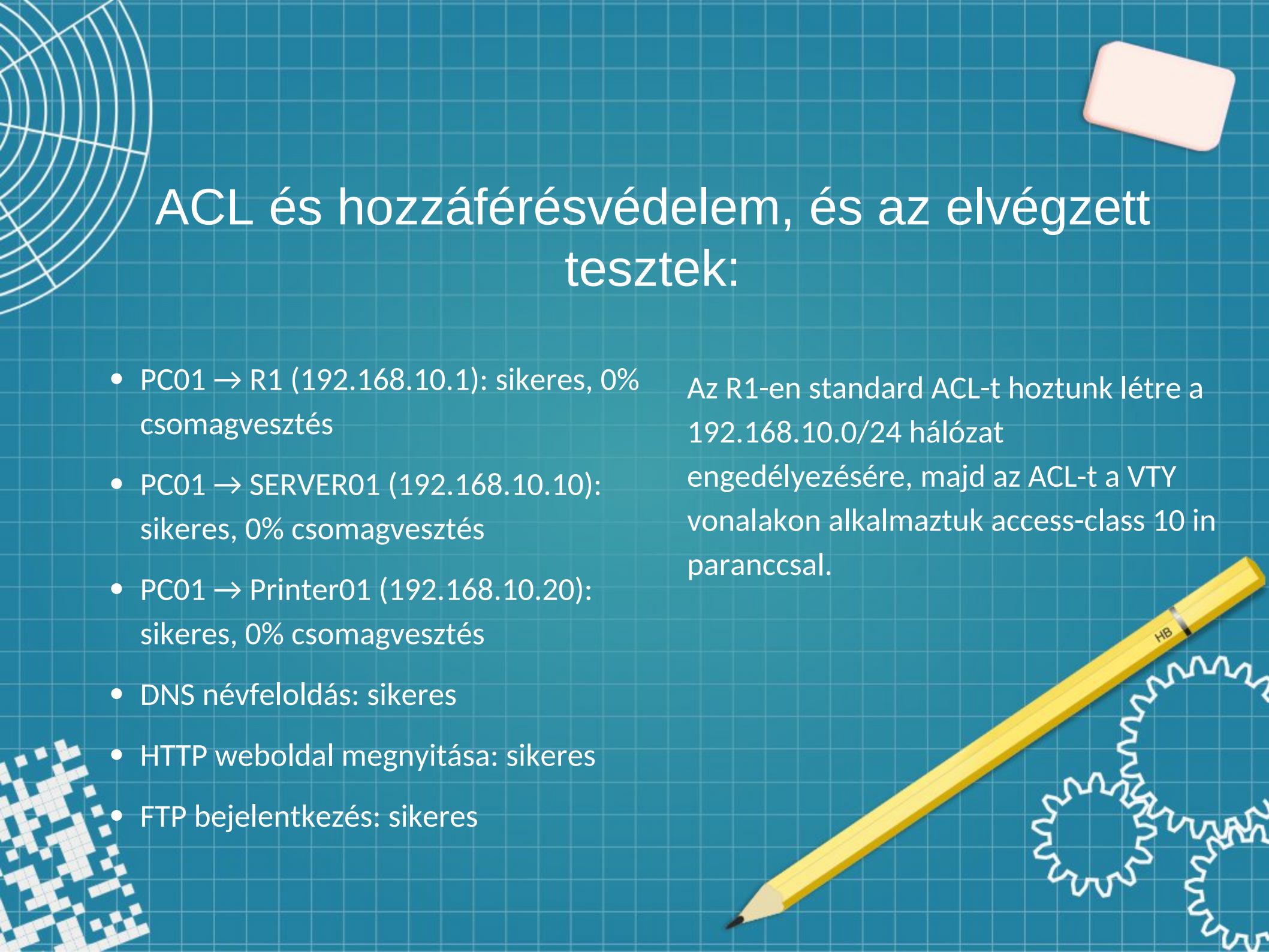
Ping statistics for 192.168.10.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

☐ Top

Time: 27:52:30





ACL és hozzáférésvédelem, és az elvégzett tesztek:

- PC01 → R1 (192.168.10.1): sikeres, 0% csomagvesztés
- PC01 → SERVER01 (192.168.10.10): sikeres, 0% csomagvesztés
- PC01 → Printer01 (192.168.10.20): sikeres, 0% csomagvesztés
- DNS névfeloldás: sikeres
- HTTP weboldal megnyitása: sikeres
- FTP bejelentkezés: sikeres

Az R1-en standard ACL-t hoztunk létre a 192.168.10.0/24 hálózat engedélyezésére, majd az ACL-t a VTY vonalakon alkalmaztuk access-class 10 in paranccsal.



Köszönjük a figyelmet!

A Packet Tracer projektet a munka végén elmentettük, így a jelenlegi hálózati konfiguráció megőrzésre került.

(A projektet a retro